

刘宇航

手机: 13298775026
年龄: 24
政治面貌: 中共党员

邮箱: 2640606471@qq.com
民族: 汉族
居住地: 黑龙江省哈尔滨市南岗区



教育经历

- 哈尔滨工业大学

2020.09 - 2024.06
- 电子信息工程
- 工学学士
- 主修课程: C语言程序设计、信号与系统、数字信号处理、数字图像处理、数字电路设计、模拟电子线路、FPGA数字系统设计、模式识别基础等。
- 哈尔滨工业大学

2024.09 - 2027.06
- 信息与通信工程
- (推免) 学术型硕士
- 主修课程: 智能诊断与可测性设计、深度学习、系统状态监测与健康管理、嵌入式智能计算等。

实习经历

- 嵌入式软件工程师

2026.04 - 2026.07
- 上海禾赛科技有限公司 | 软件部 | 雷达功能与功能安全组
- 上海
- 参与新一代主力车载激光雷达 MCU 侧雷达功能与 ISO 26262 功能安全机制的开发、复用与验证; 基于芯驰 E311X 系列双核 Cortex-R5 MCU 平台、AUTOSAR Classic 分层架构与 ETAS BSW/OS(RTA-OS) 工具链, 参与小米、理想、吉利等多个车企量产项目, 具备从系统需求分析、软件方案设计、嵌入式 C 开发、集成调试、实机验证到版本交付的全链路工程经验, 独立负责过雷达 MCU 侧 APP/BOOT 软件包 Release/Factory 版本发布。
- 理解 ASW、RTE、BSW、MCAL、CDD/IoHwAbs 分层职责、接口调用与数据流关系, 掌握 RTE 生成、BSW 配置、OS 任务调度、多核分区与客户配置包组织方式。
 - 熟悉 CDD 复杂设备驱动层对雷达非标准外设与专用芯片的封装方式, 能够完成基础驱动抽象接口设计、寄存器读写接口封装、上层服务适配和跨层问题定位。
 - 参与雷达核心功能与功能安全模块开发, 覆盖运行模式状态机、基础功能管理、故障诊断、参数配置、芯片状态监控与 Flash 数据可靠性等方向; 独立完成入口电压诊断、Rx Start Signal 诊断、ADC 诊断、Program/Flash CRC 校验、PC1300 SPAD Chip Monitor 等功能的需求拆解、代码设计、嵌入式 C 开发与实机验证。
 - 参与生产调测工具链开发, 完成 PC1300 芯片遥测 UDP 协议改造, 在包头新增 EfuseId/Chip ID 并升级协议版本, 解决 preDV 多雷达并发监控时设备无法区分的问题; 开发面向芯片内部电源域测试的 PTC 调试指令, 支持上位机远程切换测试通道、MCU ADC 回读电压与阈值判定, 支撑台架/产线快速定位电源域异常。
 - 掌握 UDS/DTC/DEM 诊断链路、故障注入、去抖/恢复策略与状态上报机制, 能够完成诊断功能开发、故障复现与验证闭环。
 - 熟悉车规嵌入式软件生产流程与工程规范, 能够使用 IAR、ADS/Tasking、CMake/Build.bat、上位机工具、串口/日志、抓包与故障注入等手段进行集成调试和问题复现; 遵循 MISRA 导向 C 编码规范、MemMap 段管理、单 return、静态平台代码与项目配置分离等工程约束, 具备面向量产交付的问题闭环和文档沉淀能力。
- 端侧 AI 推理优化工程师

2026.07 - 2026.09
- 华为技术有限公司 | ICT BG 无线产品线 | 基带开发与芯片验证部 | AI下行技术开发组
- 东莞
- 参与基于昇腾310B NPU的端侧深度学习模型部署与推理性能优化, 负责ONNX模型开箱、计算图优化、算子开发及量化策略调优, 降低模型推理时延与资源开销。
- 面向算法团队提供的ONNX模型, 基于Ascend CANN工具链完成ONNX→OM模型转换与性能分析, 利用Profiling工具定位网络瓶颈, 分析算子执行时间、内存访问及计算资源利用率。

- 针对端侧NPU推理性能瓶颈，开展计算图优化，通过算子融合（Operator Fusion）、冗余节点消除及计算图重构减少中间Tensor访问和Kernel调度开销，降低模型端侧推理延迟。
- 针对昇腾310B NPU算子支持及性能特点，参与高性能算子开发与优化，包括算子接口设计、计算逻辑实现、性能调优及精度验证，提升关键算子执行效率。
- 针对不同网络结构设计INT8/FP16/FP32混合精度量化策略，分析量化误差来源，通过校准数据选择、量化参数调整及精度回归测试，实现模型压缩与推理加速。
- 完成优化后模型OM部署验证，在ARM64 Linux边缘设备完成模型加载、推理测试及性能指标评估，建立模型精度、推理时延、资源占用之间的优化闭环。

项目经历

基于昇腾边缘计算平台的锂电池寿命预测系统

面向 BMS 电池健康管理与安全预警需求，**独立设计并实现从算法研发到端侧部署的全流程解决方案**：算法侧提出 GRA + PCA 特征降维 + LSTM 时序建模方法，解决电池寿命末期（EOL）预测精度低、特征冗余问题；工程侧将模型落地为**华为昇腾 Atlas 200I DK A2（ARM64 Linux / Ascend310B4）边缘板端可用的推理系统**，打通“PC 训练 → 模型转换 → 昇腾编译 → 板端适配 → 效果验证”全链路。对五组电池进行全周期容量预测，**平均 RMSE $\leq$ 0.004Ah、准确率 > 99.8%、EOL 判断误差 < 2 个循环**；相关方法以**第一作者**发表 EI 会议论文。

- **预测算法开发**：基于 NASA 数据集提取 11 维退化特征，用 **GRA** 筛选强相关特征、**PCA** 降维去冗余，构建 **LSTM** 模型捕捉电池长期非线性退化规律。
- **全链路模型转换**：完成 .pth → ONNX → OM 转换，PyTorch 侧重建网络类、推理模式导出 ONNX，经昇腾 **ATC 编译器**编译为板端 OM 模型。
- **Linux 板端部署**：通过 **SSH（MobaXterm）** 远程登录 ARM64 Linux 板端，npu-smi 确认 NPU 型号，**终端命令行**完成 CANN 环境配置与 ATC 编译，并解决 **aarch64 跨架构依赖适配**。
- **静态图与精度适配**：采用固定 shape、opset 12 算子集导出，将 LSTM 动态序列固化为静态图，解决动态循环与 **NPU 静态编译的冲突**；绑定 Ascend310B4 并对回归任务**强制 FP32 精度**。
- **LSTM 时序工程适配**：将 h0/c0 **显式暴露**为输入并跨推理迭代传递，配合**固定滑动窗口**近似模拟 LSTM 长期记忆，恢复时序依赖。
- **板端推理工程**：基于 **ACL Lite** 封装 ACL 资源与 OM 加载/执行，搭建“预处理—推理—指标—可视化落盘—资源释放”流水线，适配 Linux **headless 环境**并支持命令行参数化多型号切换。

蜂亿足食——基于 ESP32-S3 + FreeRTOS 的“云养蜂”智慧蜂箱终端系统

面向传统养蜂痛点的物联网全链路系统，整体架构分为四层：**嵌入式终端**（ESP32-S3 主控 + ESP32-CAM 图传）采集温湿度、称重、GPS、图像并上云；**云平台/后端**（阿里云 IoT + Flask/Flask-SQLAlchemy + MySQL）负责数据中转、持久化与业务接口；**AI 算法**（PC 端 YOLOv8）完成蜜蜂活跃度统计与胡蜂预警；**前端**（微信小程序 + PC 数据大屏）提供云领养、地图导航、集中监控与蜜源估计。本人**作为嵌入式负责人，独立完成全部终端固件开发**，涵盖外设驱动、RTOS 多任务调度、双协议通信、OTA 远程升级与离线可靠性优化。

- **RTOS 架构**：基于 ESP32-S3 双核与 **FreeRTOS** 系统内核，按职责将固件拆分为网络维护、遥测上传、HTTP 服务、传感器采集、GPS 解析、OLED 刷新等多个任务，并做**双核绑定**——网络与通信任务运行于 Core0、传感器与本地业务任务运行于 Core1，实现协议栈与业务逻辑的**物理核隔离**，保证高负载采集时网络链路不阻塞。
- **任务通信与并发**：Core1 各采集任务通过**共享内存**（全局状态结构体）交换传感器数据，采集任务与上传任务间通过 FreeRTOS **消息队列**解耦；用**事件组**统一表达 Wi-Fi/MQTT 连接状态；对共享内存等资源采用**互斥锁**串行化访问，防止竞态与总线冲突，并借助互斥锁的**优先级继承**特性抑制优先级反转，保障高优先级任务的实时性。
- **多外设驱动**：基于**单总线**驱动 DHT22 温湿度采集，基于 **GPIO 模拟时序**驱动 HX711 24 位 ADC 称重并做均值滤波，基于**硬件 UART**对 NEO-6M GPS 做 NMEA 流式解析，基于**硬件 I2C**驱动 OLED 全缓冲刷新。
- **物联网通信**：基于 **MQTT**（阿里云 Alink 物模型 / 三元组鉴权 / QoS0 心跳保活）上报遥测数据；图像经 **HTTP** 独立通道传输，实现控制流与数据流的链路分离。
- **HTTP 图传与 DMA 优化**：ESP32-CAM 端提供 **MJPEG 视频流 / 单帧抓拍**接口直传 JPEG，底层复用 OV2640 的 **I2S/DMA** 图像采集，结合 **PSRAM 双帧缓冲**与**最新帧优先**策略降低帧积压，后端 YOLOv8 直接

- 拉流做蜜蜂活跃度统计与胡蜂预警。
- **OTA/IAP 升级：**设计 Web 上传、局域网推送、云端 MQTT 下发固件地址三种 OTA 通道，实现野外部署设备免拆机远程固件更新。
 - **离线可靠性：**设计 RAM 环形缓存在断网时暂存遥测、网络恢复后限速补发，避免数据丢失与云端拥塞；采样周期等参数支持云端热更新并写入 NVS Flash 持久化，掉电重启后仍生效。
 - **工程优化：**将阻塞式轮询重构为非阻塞状态机并下沉为独立 FreeRTOS 任务，规避看门狗（WDT）超时复位；将 GPS 由软件模拟串口迁移至硬件 UART 并扩大接收缓冲，降低串口丢包率。

面向机器人与自动驾驶的分布式通信与性能监控系统（C++ 中间件）

- 针对机器人与自动驾驶多计算节点系统中**模块间通信**（ROS 原生消息跨语言协作弱，难与工业界主流的 Protobuf 互通）与**运行时可观测性**（多节点资源瓶颈威胁控制实时性，却缺乏集群级监控）两类痛点，设计了一套通信与监控一体化中间件：**通信侧**扩展 ROS(roscpp) 序列化层，使 ROS 话题（Topic）在兼容原生消息的同时直接承载 Protobuf 消息；**监控侧**在各节点部署采集代理，经 gRPC 上报主机性能并用 Qt 大屏集中可视化。核心是以 **Protobuf 作为全系统统一数据协议**，贯通"车内 ROS 话题传输"与"跨节点 gRPC 传输"两条链路。
- **ROS-Protobuf 通信层（C++ 模板元编程）：**基于 C++ 模板偏特化与 SFINAE 机制，改造 ROS(roscpp) 的消息序列化库与类型特征（traits）机制，为 Protobuf 消息统一注入序列化路径(长度前缀分帧)与消息元信息，在不改变 ROS 发布/订阅编程方式下，使 ROS 话题同时兼容原生消息与任意 Protobuf 消息；通信层封装为静态库，可经 CMake 插件式集成进既有 ROS 工程。
 - **可扩展指标采集框架（工厂模式 + 面向对象）：**运用 C++ 面向对象特性(继承/多态/封装)与智能指针设计统一的采集器抽象接口，为 CPU、内存、网络吞吐、软中断/系统负载分别实现基于 Linux /proc 的采集模块，通过**工厂模式**按需装配,实现监控维度的可插拔扩展。
 - **分布式监控服务（gRPC + Protobuf，设计并搭建可编译原型）：**基于 gRPC 设计节点上报与中心订阅服务，以**客户端流式**支持各节点持续上报、**服务端流式**驱动大屏实时刷新，并支持中心动态下发采样周期与采集项开关；服务端与各节点采集端经 Protobuf 接口解耦、可独立拆分部署。
 - **Qt 可视化大屏：**基于 Qt 的 Model/View 架构构建 CPU/内存/网络数据模型与多页表格视图，绘制实时性能曲线并周期刷新，按阈值分级集中呈现集群各节点健康状态。
 - **工程化与部署：**基于 CMake 分层构建、并由统一 Protobuf 协议生成各模块共享代码；基于 Docker/Dockerfile + Shell 脚本自动化搭建 ROS-Noetic 与监控运行环境、编排多容器跨机部署；使用 stress 施加负载验证采集准确性与告警链路。

校园经历

电信学院2005202班班长	2021.09 - 2024.06
电信学院本科生第一党支部支部委员	2023.09 - 2024.09
电信学院研究生会文体活动部部长	2024.09 - 2025.06
电信学院测控二班班长	2024.09 - 至今

获奖情况

全国大学生物联网设计大赛（华为杯）全国一等奖	哈尔滨工业大学“AI for Future”竞赛“十佳团队
全国大学生创新创业大赛（ICAN）全国三等奖	哈尔滨工业大学学业一等奖学金、二等人民奖学金
“互联网+”竞赛黑龙江省银奖	优秀学生干部、优秀班集体、四星级团支部
首届“星闪杯”优秀奖	

科研经历

- 论文：**《A Test Points Selection Strategy Based on the Improved Binary Particle Swarm》
第一作者 | IEEE PHM-Xian（EI会议 phm领域顶会）
- 论文：**《Remaining Useful Life Prediction for Lithium-Ion Batteries Based on GRA and LSTM》
第一作者 | ICEDCA 2026（EI会议）
- 论文：**《Intermittent fault diagnosis based on EMD decomposition and convolutional neural network》

第二作者（教师一作） | ICEEDP 2024（EI会议）

专利：《基于改进二进制粒子群遗传算法的测试点优化方法及系统》

第一作者 | 已受理

专利：《一种微弱电流测试装置及其测试通路在线自校准方法》

第一作者 | 已受理

软著：《航天人才培养综合管理分析系统v1.0》

科研项目：面向 ReRAM 存内计算阵列非理想特性的神经形态计算精度补偿（在研，硕士课题）

- 针对存内计算的固定故障（SAF）、器件变异等非理想特性，构建含中间调制层的 HfO₂ 基 ReRAM 及其非理想特性的物理-数学混合模型；提出**纯算法、无需额外硬件的输入分割式校准方法**，在 MLP/LeNet-5/VGG-8 三种网络与 MNIST/CIFAR-10 上验证，中高缺陷率下最高恢复 **+20.56 个百分点**推理精度（附 95% 置信区间）；进一步提出**可靠性感知的原位训练改进算法 RAR-SBP**，在故障密集场景较基线最高提升 **+6.1 个百分点**，并揭示在线训练相较静态补偿上界 **+18~+41 个百分点**的优势机制。
- 国家自然科学基金项目。

科研项目：知识与数据联合驱动的XXXX控制系统剩余寿命预计技术

将测试点优化建模为约束多目标组合优化问题,提出改进二进制粒子群-遗传混合算法(IBPS-GA),测试点数量减少 50%、成本降低 56.4%,故障检测/隔离率均超 90%。

- 北京某研究所项目，子模块负责人。

专业技能

- 大学英语四级（625）、大学英语六级（611）